

SL-05 · Säuren und Laugen aus Oxiden

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 10 — Säuren, Laugen, Salze, S. 119–124. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Saurer Regen

Der saure Regen ist das Musterbeispiel dafür, wie eine chemische Reaktion zu einem gesellschaftlichen Problem wird — und wie sie sich auch wieder eindämmen lässt.

- Beim Verbrennen schwefelhaltiger Brennstoffe entsteht Schwefeldioxid. Mit Regenwasser bildet es schweflige Säure.
- Stickoxide aus Verbrennungsmotoren bilden salpetrige Säure und Salpetersäure.
- Auch unbelasteter Regen ist mit pH 5,6 leicht sauer — durch gelöstes Kohlenstoffdioxid. Von saurem Regen spricht man erst deutlich darunter.

Merke: Nichtmetalloxide aus Verbrennungen machen den Regen sauer.

Aufgabe 1

Eine saure Lösung mit pH 2 wird 4-mal zehnfach verdünnt. Welchen pH-Wert hat sie danach?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Salpetersäure (HNO_3).

Aufgabe 3

Eine Probe von 350 g enthält 8 % Säure. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4

Welche Stoffmenge sind 196 g Schwefelsäure ($M = 98 \text{ g/mol}$)?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Säuren und Laugen aus Oxiden“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

28 g -2 19 208 mol 322 g 63 g/mol 6 61 g/mol 2 mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $\text{pH } 2 + 4 = 6$ — höchstens aber 7.
2. $M(\text{HNO}_3) = 63 \text{ g/mol}$
3. $1 \text{ ‰} = 3,5 \text{ g} \rightarrow 8 \text{ ‰} = 28 \text{ g}$
4. $n = 196 \text{ g} : 98 \text{ g/mol} = 2 \text{ mol}$